

Riyad Cornu

Toulouse, France • riyadcornu.92@gmail.com • 06 52 01 21 26 • linkedin.com/in/riyad-cornu • github.com/BatReverse

Recherche un stage technique (entreprise ou laboratoire), systèmes embarqués de préférence — 8 semaines minimum, du 07/06/2027 à mi-septembre 2027

FORMATION	Toulouse INP – ENSEEIHT (N7)	Toulouse, France
	<i>Diplôme d'ingénieur, filière Architecture des Systèmes et Réseaux (ASR)</i>	2025 – 2028 (prévu)
	• Tronc commun : architecture des ordinateurs, réseaux & télécommunications, traduction des langages / compilation, systèmes concurrents & répartis, méthodes formelles (Why3, Coq).	
	CPGE MPI, Lycée Paul Valéry	Paris, France
	<i>Classes préparatoires — Mathématiques, Physique, Informatique</i>	2024 – 2025
	CPGE MP2I-MPI, Lycée Hoche	Versailles, France
	<i>Classes préparatoires — Mathématiques, Physique, Informatique</i>	2022 – 2024
EXPÉRIENCES	Basic Fit	Vélizy, France
	<i>Agent d'accueil</i>	06/2024 – 09/2024 et 06/2025 – 09/2025
	• Gestion de la relation client, vente d'abonnements et service après-vente. • Résolution de conflits et bon fonctionnement des équipements du club.	
	Auchan Drive	Vélizy, France
	<i>Employé polyvalent</i>	02/2022 – 07/2022
	• Préparation des commandes clients et gestion des stocks.	
PROJETS	Réseau de neurones from scratch	2025
	• Réseau de neurones entièrement écrit en CUDA, sans framework de ML, avec des kernels GPU codés à la main pour chaque opération matricielle. • Implémentation de la rétropropagation et de l'optimiseur Adam ; 96 % de précision sur MNIST et 89 % sur EMNIST.	
	Mini-shell UNIX	2026
	• Shell UNIX en C : gestion de pipelines multi-commandes, redirections d'entrée/sortie (</>), exécution en arrière-plan (&) et builtins (cd, exit, rep). • Gestion des processus par fork/execvp et tubes (pipe/dup2) ; synchronisation asynchrone via un handler SIGCHLD (sigaction) et sigsuspend, sans attente active ni zombies.	
	Allocateur mémoire (malloc)	2026
	• Réimplémentation de malloc/free/calloc/realloc en C directement au-dessus des primitives Linux (mmap, sysconf), sans dépendre de la libc. • Allocateur par liste chaînée de blocs avec découpage et réutilisation des zones libérées ; validé par une suite de tests unitaires (alignement mémoire, allocations multiples, calloc, realloc, cas limites).	
	Émulateur CHIP-8	2026
	• Interpréteur CHIP-8 en C, implémentant le jeu d'instructions complet (décodage des opcodes, timers, pile, registres). • Utilisation de SDL2 pour l'affichage et la gestion du clavier ; validé sur les ROMs IBM logo, Corax+ et BC_test.	
CERTIFICATIONS	MOOC Gestion de Projet (GdP27)	Mars 2026
	• MOOC Gestion de Projet (Rémi Bachelet, Centrale Lille), 27 ^e session — modules « MRP » (Méthodologie de Résolution de Problème) et « GPAS » (Gestion de Projet Agile avec Scrum) — mooc.gestiondeprojet.pm	
COMPÉTENCES & CENTRES D'INTÉRÊT	Techniques : C, Rust, Ada, CUDA (systèmes & bas niveau) ; Python, MATLAB (calcul scientifique / appliqué) ; Why3, Coq (méthodes formelles)	
	Langues : Français (natif), Anglais (B2/C1)	
	Centres d'intérêt : Musculation & force athlétique (powerlifting), lecture	